FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : exploiter des tests d'identification des ions, de l'eau et des gaz.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Identifier un ion

15 Utiliser le tableau des tests

1. On ajoute de la soude à une solution : un précipité rouille apparaît. Quel ion est présent ? APP

   L'ion fer III Fe^{3+}.

2. Quel réactif utiliser pour savoir si une eau contient des ions chlorure ? APP

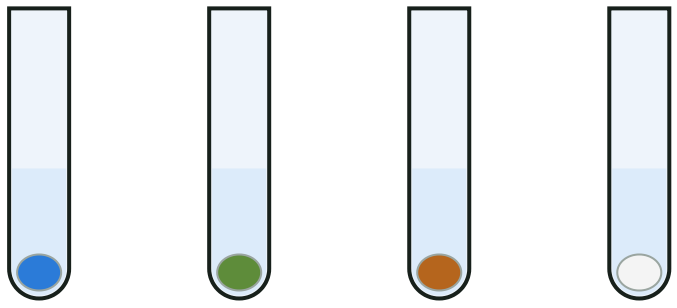
   Le nitrate d'argent.

3. Quel ion donne un précipité bleu avec la soude ? APP

   L'ion cuivre Cu^{2+}.

16 Les tubes mélangés

Trois tubes ont perdu leur étiquette : sulfate de cuivre, sulfate de fer II, chlorure de fer III. On ajoute de la soude dans les tubes 1, 2 et 3.



Tubes 1 à 3 : soude ; tube 4 : un autre réactif.

1. Identifie la solution contenue dans les tubes 1, 2 et 3. Justifie avec la couleur des précipités. ANA

   Tube 1 : sulfate de cuivre (précipité bleu). Tube 2 : sulfate de fer II (précipité vert). Tube 3 : chlorure de fer III (précipité rouille).

2. Dans le tube 4, on a ajouté un autre réactif et on obtient un précipité blanc qui noircit. Quel réactif a-t-on utilisé ? Quel ion le tube contient-il ? ANA

   Le nitrate d'argent : le tube contient des ions chlorure Cl^-.

17 L'eau minérale et le nitrate d'argent

Une eau minérale contient des ions calcium, magnésium, sodium, chlorure et sulfate.

1. Que se passe-t-il si on ajoute du nitrate d'argent à cette eau ? Justifie. ANA

   Un précipité blanc apparaît, car l'eau contient des ions chlorure.

2. Que se passe-t-il si on fait le même test avec de l'eau distillée ? À quoi sert ce test ? VAL

   Rien : l'eau distillée ne contient pas d'ions. C'est le témoin, qui montre que le précipité vient bien des ions chlorure.

Exercices · Cours 2

Objectif : exploiter des tests d'identification des ions, de l'eau et des gaz.

18 Le fer qui rouille

Une eau de rinçage de pièces neuves donne un précipité vert avec la soude. Une heure plus tard, le précipité est devenu rouille.

1. Quel ion était présent au départ ? ANA

   L'ion fer II Fe^{2+}.

2. Quel ion apparaît quand le précipité devient rouille ? ANA

   L'ion fer III Fe^{3+} : le fer II s'est transformé au contact de l'air.

3. Combien d'électrons l'ion fer II a-t-il perdus en devenant un ion fer III ? ANA

   Un électron : il passe de 2 à 3 charges positives.

Identifier l'eau et des gaz

19 Y a-t-il de l'eau ?

On verse quelques gouttes d'huile de coupe neuve sur du sulfate de cuivre anhydre : il reste blanc. Avec quelques gouttes d'huile usagée, il devient bleu.

1. Que conclure pour chaque huile ? ANA

   L'huile neuve ne contient pas d'eau ; l'huile usagée contient de l'eau.

2. Pourquoi l'eau dans l'huile de coupe pose-t-elle problème pour les machines ? VAL

   L'eau fait rouiller les pièces en acier de la machine.

20 Les bouteilles sans étiquette

Deux petites bouteilles de gaz ont perdu leur étiquette. L'une contient du dioxygène, l'autre du dioxyde de carbone.

1. Propose un test pour reconnaître le dioxyde de carbone. Que doit-on observer ? APP

   On fait buller le gaz dans l'eau de chaux : elle se trouble.

2. Propose un test pour reconnaître le dioxygène. Que doit-on observer ? APP

   On approche une bûchette incandescente : elle se rallume.

3. Pourquoi ne fait-on jamais ces tests directement sur une grosse bouteille de l'atelier ? VAL

   Le gaz sort sous forte pression et le dioxygène active les combustions : risque d'incendie. On travaille sur un petit échantillon recueilli dans un tube.

Pour conclure

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : exploiter des tests d'identification des ions, de l'eau et des gaz.

21 Problème · Contrôler le rinçage de l'inox

Après un décapage, les pièces en inox sont rincées. L'eau de rinçage ne doit plus contenir d'ions fer ni d'ions chlorure. Un technicien fait deux tests sur l'eau de rinçage : avec la soude, rien ; avec le nitrate d'argent, un léger précipité blanc.

1 L'eau de rinçage contient-elle des ions fer ? Justifie. ANA

Non : la soude ne donne aucun précipité.

2 Contient-elle des ions chlorure ? Justifie. ANA

Oui : le nitrate d'argent donne un précipité blanc.

3 Le rinçage est-il terminé ? Que conseilles-tu ? VAL

Non : il reste des chlorures, qui peuvent faire rouiller l'inox. Il faut rincer encore, puis refaire le test.

4 Cite les EPI du technicien pendant ces tests. RÉA

Blouse, lunettes, gants.